

技术方案、系统总体架构与核心算法（更新精简版）

慧视课堂 / 数智课堂低成本多模态三维教学系统

二、技术方案

本项目面向乡村学校科学课程中“看不见、摸不着、难拆解”的教学痛点，构建低成本多模态三维互动教学系统。系统不依赖 VR 头显或专用体感设备，普通电脑、教学一体机和 RGB 摄像头即可完成模型展示、手势控制、AI 讲解与课堂答题，降低乡村课堂数字化改造门槛。

技术路线采用 Web 端轻量化架构：前端以 React 19、TypeScript、Vite 构建交互界面，Three.js 与 @react-three/fiber 承载 3D 场景渲染，MediaPipe Tasks Vision 在浏览器端提取手部 21 个关键点，Google Gemini 用于图片素材分析，DeepSeek 用于教学需求理解、演示步骤规划和知识讲解生成。后端采用 Express、MySQL、JWT 与 HttpOnly Cookie 实现用户登录、注册、资料维护和管理员账号管理，保障系统具备基本教学平台化能力。

资源层已内置心脏、HIV 病毒、地球内部结构、地形地貌、金刚石、NaCl、SiO₂、硝基苯等多学科模型，并支持教师上传 GLB、GLTF、FBX 文件。系统还提供题库答题模式，使模型展示从“教师演示”延伸到“学生反馈”，形成讲解、观察、操作、检测的课堂闭环。

三、系统总体架构设计

系统采用五层模块化架构。第一层为应用交互层，包含首页、登录注册、三维课堂仪表盘、管理员用户管理、模型资源选择、答题覆盖层等界面，适配电脑和教学大屏。第二层为交互感知层，摄像头输入由 MediaPipe 完成手势识别，语音与图片输入由大模型接口辅助理解，控制信号统一写入 ControlRefs，避免高频数据触发 React 重渲染。

第三层为智能体编排层，围绕“理解规划 Agent、演示执行 Agent、知识讲解 Agent”组织教学流程。理解规划 Agent 根据教师需求匹配模型并生成演示步骤；演示执行 Agent 将步骤转换为加载模型、自动旋转、放大、拆解、开启手势等工具调用；知识讲解 Agent 结合当前模型生成 200 至 400 字的课堂讲解内容。若网络或接口不可用，系统使用本地规则兜底计划，保证课堂演示不中断。

第四层为三维渲染与教学仿真层，统一加载 GLB、GLTF、FBX 模型，自动计算包围盒、缩放比例和可拆解部件，并对地球分层、地形模型、化学晶体等资源提供标签、拆解和观察支持。第五层为数据与服务层，MySQL 保存用户数据，JWT 维护登录态，题库数据在前端组织为模型关联题目，便于按当前教具自动进入针对性测试。

四、核心算法设计

手势识别算法以 MediaPipe 手部关键点为输入，通过拇指、食指、中指等关键点距离和指尖伸展状态判断捏合拖拽、双指旋转、张开放大、握拳缩小和双手接触等动作。系统使用低通平滑、运动幅度自适应插值和死区阈值降低摄像头抖动，保证手势控制自然稳定。

二维到三维映射算法将屏幕归一化坐标转换为 NDC 坐标，再由 Three.js Raycaster 发射射线，与虚拟平面或模型部件求交，从而把手部位置映射到三维场景。拖拽时系统持续计算射线与平面的交点，释放时按当前速度产生惯性效果；拆解时依据模型部件中心、整体包围盒和最小间距计算目标位置，使内部结构分散展示但尽量避免重叠。

智能体规划算法先通过关键词和大模型语义判断教学对象，如地球、地形、心脏、晶体或分子模型，再生成步骤化教学计划，并将每一步规范为受控工具调用，避免模型输出不可执行指令。题库算法采用 Fisher-Yates 洗牌从当前模型题库中抽题，记录学生选择、正确率、用时和星级评价，为课堂即时反馈提供量化依据。

五、创新点与应用价值

项目创新点在于把低成本硬件、三维可视化、自然手势、智能体教学编排和课堂测评整合到同一 Web 系统中。相比传统课件，教师不只是在播放图片或视频，而是可以用手势直接旋转、缩放、拆解模型，并让 AI 按教学目标生成演示流程和讲解文本。

对乡村教育场景而言，该方案无需昂贵专用设备，部署方式接近普通网页应用，具备较强可复制性。多学科模型库能够覆盖生物、地理、化学等抽象知识点，手势答题和智能讲解提升学生参与度，也为后续扩展更多教材知识点、接入校本资源和沉淀教学数据奠定基础。